

Papel de Trabalho de Auditoria Tecnica

Peca 130: Analise Estatistica de Outliers de Renda no CAF

Equipe de Auditoria — Fiscalizacao CAF-MAPA

02 de dezembro de 2025

1 Objetivo

Este papel de trabalho documenta a **analise estatistica de valores atipicos (outliers) de renda declarada** no Cadastro da Agricultura Familiar (CAF), com o objetivo de:

- Identificar unidades familiares com rendas declaradas estatisticamente anomalias;
- Quantificar a extensao do problema de qualidade de dados relacionado a renda;
- Fornecer base documental para as constatacoes do relatorio de auditoria.

Contexto: A analise de outliers e fundamental para avaliar a confiabilidade dos dados de renda no CAF, que sao utilizados para definicao de politicas publicas voltadas a agricultura familiar.

2 Metodologia

2.1 Base de Dados

- **Fonte:** Tabela `caf_mapa.S_RENDA`
- **Populacao:** 12.849.431 registros de renda
- **Unidades Familiares ativas:** 3.304.174 UFs
- **Filtros aplicados:**
 - Apenas UFs com situacao ativa (`id_tipo_situacao_unidade_familiar = 1`)
 - **Exclusao:** Tipo de renda “Autoconsumo UFPA” (1.795.891 registros)

2.2 Justificativa da Exclusao do Autoconsumo

O tipo de renda “Autoconsumo UFPA” representa o valor estimado da producao consumida pela propria familia, **nao constituindo renda monetaria efetiva**. Sua inclusao distorceria a analise de outliers, pois:

1. Representa producao para subsistencia, nao transacao comercial;
2. Os valores sao estimativas, nao declaracoes de receita;
3. Soma-lo a renda monetaria criaria valores inflacionados artificialmente.

2.3 Unidade de Analise

A analise foi realizada por **Unidade Familiar (UF)**, somando todas as rendas declaradas de cada UF. Esta abordagem evita a duplicacao que ocorreria ao analisar por individuo, quando multiplos membros da mesma familia reportam a mesma renda.

2.4 Metodo de Deteccao de Outliers

Foi utilizada a **Regra de Tukey** (fence method), metodo estatistico robusto amplamente aceito:

$$\begin{aligned} \text{IQR} &= Q3 - Q1 \\ \text{Limiar Superior} &= Q3 + 1,5 \times \text{IQR} \end{aligned}$$

Onde:

- $Q1$ = Primeiro quartil (25% dos dados)
- $Q3$ = Terceiro quartil (75% dos dados)
- IQR = Amplitude interquartil

Valores de renda acima do limiar superior sao classificados como **outliers moderados**.

2.5 Query SQL Principal

Listing 1: Calculo de estatisticas de renda por UF

```

1 WITH renda_uf AS (
2     SELECT
3         r.id_unidade_familiar,
4         SUM(r.vl_renda_auferida) AS renda_total_uf
5     FROM caf_mapa."S_RENDA" r
6     INNER JOIN caf_mapa."S_UNIDADE_FAMILIAR" uf
7         ON r.id_unidade_familiar = uf.id_unidade_familiar
8     INNER JOIN caf_mapa."S_TIPO_RENDA" tr
9         ON r.id_tipo_renda = tr.id_tipo_renda
10    WHERE uf.id_tipo_situacao_unidade_familiar = 1
11          AND tr.ds_tipo_renda != 'Autoconsumo_UFPA'
12    GROUP BY r.id_unidade_familiar
13 )
14 SELECT
15     ROUND(PERCENTILE_CONT(0.25) WITHIN GROUP
16         (ORDER BY renda_total_uf)::NUMERIC, 2) AS q1,
17     ROUND(PERCENTILE_CONT(0.50) WITHIN GROUP
18         (ORDER BY renda_total_uf)::NUMERIC, 2) AS mediana,
19     ROUND(PERCENTILE_CONT(0.75) WITHIN GROUP
20         (ORDER BY renda_total_uf)::NUMERIC, 2) AS q3,
21     ROUND(AVG(renda_total_uf)::NUMERIC, 2) AS media,
22     COUNT(*) AS total_ufs
23 FROM renda_uf;
```

3 Resultados

3.1 Estatísticas Descritivas

Tabela 1: Estatísticas de Renda Total por Unidade Familiar

Parametro	Valor	Observacao
Primeiro Quartil (Q1)	R\$ 9.440,00	25% das UFs
Mediana (Q2)	R\$ 18.830,75	Valor central
Terceiro Quartil (Q3)	R\$ 48.874,75	75% das UFs
Amplitude Interquartil (IQR)	R\$ 39.434,75	Q3 - Q1
Limiar Tukey	R\$ 108.026,88	Q3 + 1,5 × IQR
Media	R\$ 58.307,00	Influenciada por outliers
Total de UFs analisadas	3.304.174	100%

3.2 Outliers Identificados

Tabela 2: Classificacao de Outliers

Categoria	Quantidade	Percentual
Renda normal ($\leq$ R\$ 108.027)	2.809.875	85,04%
Outliers Tukey (R\$ 108k - 200k)	231.883	7,02%
Outliers altos (R\$ 200k - 500k)	254.317	7,70%
Outliers muito altos (R\$ 500k - 1M)	7.192	0,22%
Outliers extremos (R\$ 1M - 10M)	768	0,02%
Outliers absurdos ($>$ R\$ 10M)	139	$<0,01\%$
Total de outliers Tukey	494.299	14,96%
Total $>$ R\$ 1 milhao	907	0,03%

3.3 TOP 10 Rendas Mais Extremas

Tabela 3: Maiores Outliers de Renda Declarada

Rank	Renda Anual Declarada	Renda Mensal Implicita
1	R\$ 167.320.132,00	R\$ 13.943.344,33
2	R\$ 105.347.730,00	R\$ 8.778.977,50
3	R\$ 97.322.000,00	R\$ 8.110.166,67
4	R\$ 92.228.407,00	R\$ 7.685.700,58
5	R\$ 78.912.359,00	R\$ 6.576.029,92
6	R\$ 78.258.000,00	R\$ 6.521.500,00
7	R\$ 68.570.000,00	R\$ 5.714.166,67
8	R\$ 67.921.000,00	R\$ 5.660.083,33
9	R\$ 63.825.000,00	R\$ 5.318.750,00
10	R\$ 62.025.822,00	R\$ 5.168.818,50

Observacao: O maior outlier representa uma renda mensal implicita de **R\$ 13,9 milhoes**, valor incompativel com o perfil da agricultura familiar.

4 Analise

4.1 Significancia Estatistica

O percentual de **14,96% de outliers** e estatisticamente significativo e indica problemas sistemicos na validacao de dados de renda no CAF:

- Pela regra de Tukey, espera-se que outliers representem uma fracao pequena (tipicamente <5%) em distribuicoes normais;
- A presenca de quase 15% de outliers sugere: (a) erros de digitacao, (b) falta de validacao de limites, ou (c) declaracoes fraudulentas.

4.2 Implicacoes para Politicas Publicas

A agricultura familiar e definida, entre outros criterios, por limites de renda. Outliers extremos como rendas acima de R\$ 1 milhao (907 casos) sao **incompativeis** com o conceito de agricultura familiar e podem indicar:

1. **Erros de digitacao:** Valores inseridos sem ponto decimal (ex: 18900 ao inves de 189,00);
2. **Falta de validacao:** O sistema nao rejeita valores implausveis;
3. **Declaracoes incorretas:** Informacoes nao condizentes com a realidade.

4.3 Comparacao com Limite de Enquadramento

O limite de renda para enquadramento como agricultor familiar (Lei 11.326/2006) e de aproximadamente R\$ 500.000 anuais. Identificamos:

- **8.099 UFs** com renda acima de R\$ 500.000 (0,25% do total)
- **907 UFs** com renda acima de R\$ 1.000.000 (0,03% do total)

Estes casos requerem verificacao para confirmar enquadramento legal.

5 Conclusao

A analise estatistica de outliers de renda no CAF revela **problemas significativos de qualidade de dados**:

1. **494.299 unidades familiares** (14,96%) apresentam rendas consideradas outliers pela regra de Tukey;
2. **907 UFs** declararam rendas acima de R\$ 1 milhao, com o caso mais extremo atingindo R\$ 167 milhoes — valor claramente incompativel com agricultura familiar;
3. A **ausencia de validacao de limites** no sistema permite a insercao de valores implausveis, comprometendo a confiabilidade estatistica da base;
4. Os outliers **distorcem a media** de renda: com todos os registros, a media e R\$ 58.307; excluindo apenas os 139 casos acima de R\$ 10 milhoes, a media cai para R\$ 57.129 (distorcao de +2,06%). A diferenca expressiva entre media (R\$ 58.307) e mediana (R\$ 18.831) evidencia a assimetria causada pelos outliers.

Recomendacao: Implementar controles preventivos de validacao de renda no CAF, incluindo alertas para valores acima de limiares razoaveis e verificacao cruzada com bases externas (ex: Receita Federal).

6 Anexos

6.1 Parametros de Conexao

Host: 172.23.80.1

Port: 5433

Database: caf_mapa

User: postgres

Data de execucao: 02/dezembro/2025

6.2 Query de Outliers Tukey

Listing 2: Identificacao de outliers pela regra de Tukey

```

1 WITH renda_uf AS (
2     SELECT
3         r.id_unidade_familiar,
4         SUM(r.vl_renda_auferida) AS renda_total_uf
5     FROM caf_mapa."S_RENDA" r
6     INNER JOIN caf_mapa."S_UNIDADE_FAMILIAR" uf
7         ON r.id_unidade_familiar = uf.id_unidade_familiar
8     INNER JOIN caf_mapa."S_TIPO_RENDA" tr
9         ON r.id_tipo_renda = tr.id_tipo_renda
10    WHERE uf.id_tipo_situacao_unidade_familiar = 1
11        AND tr.ds_tipo_renda != 'Autoconsumo_UFPA'
12    GROUP BY r.id_unidade_familiar
13 ),
14 quartis AS (
15     SELECT
16         PERCENTILE_CONT(0.25) WITHIN GROUP
17             (ORDER BY renda_total_uf) AS q1,
18         PERCENTILE_CONT(0.75) WITHIN GROUP
19             (ORDER BY renda_total_uf) AS q3
20     FROM renda_uf
21 )
22 SELECT
23     COUNT(*) AS outliers_tukey,
24     ROUND(COUNT(*)::NUMERIC * 100 /
25         (SELECT COUNT(*) FROM renda_uf), 3) AS percentual
26 FROM renda_uf, quartis
27 WHERE renda_total_uf > q3 + 1.5 * (q3 - q1);
28 -- Resultado: 494.300 outliers (14,96%)

```

6.3 Tipos de Renda Analisados

Foram considerados 25 tipos de renda (excluindo Autoconsumo UFPA):

- Lavouras Temporarias (3.811.686 registros)
- Rendias fora do estabelecimento (2.773.381)
- Producao Animal (2.315.362)
- Lavouras Permanentes (930.697)
- E outros 21 tipos menores

6.4 Artefatos Gerados

- peca130_pt_outliers_renda.tex — Este documento (codigo fonte)

- `peca130_pt_outliers_renda.pdf` — Versao compilada (Peca 130)